Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — Els vèrtexs i la funció objectiu

El cor de la programació lineal: mesurar allò que volem optimitzar i descobrir que l'òptim és sempre en un vèrtex.

1.1 Idea clau

Ja sabem quines decisions són *possibles* (la regió factible). Ara ve la pregunta clau: entre totes, quina és la **millor**? Per respondre-la necessitem una **funció objectiu** i un resultat sorprenent que simplifica molt la cerca.

Funció objectiu. És l'expressió que mesura allò que volem **maximitzar** (cobertura, persones ateses, beneficis) o **minimitzar** (cost), en funció de les dues variables. Per exemple:

$$P = 3x + 2y \quad \text{(persones ateses)}, \qquad C = 4x + 5y \quad \text{(cost en €)}.$$

Resultat clau (teorema dels vèrtexs). El valor òptim (màxim o mínim) d'una funció objectiu sobre una regió factible s'assoleix **sempre en un vèrtex** de la regió. Per tant:

n'hi ha prou d'avaluar la funció objectiu a cada vèrtex i comparar.

Per què? Els vèrtexs són les decisions «extremes», on s'esgota algun recurs. La funció creix sempre cap a una direcció, així que el seu millor valor dins d'un polígon cau en una cantonada, no al mig.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — avaluar una funció objectiu als vèrtexs

Sobre la regió factible coneguda, de vèrtexs $(0,0)$, $(12,0)$, $(6,3)$ i $(0,5)$, volem **maximitzar** les persones ateses $P = 3x + 2y$. Avaluem P a cada vèrtex:

Vèrtex	$P = 3x + 2y$	
$(0,0)$	$3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 = 0$	
$(12,0)$	$3 \cdot 12 + 2 \cdot 0 = 36$	$\leftarrow$ màxim
$(6,3)$	$3 \cdot 6 + 2 \cdot 3 = 24$	
$(0,5)$	$3 \cdot 0 + 2 \cdot 5 = 10$	

El màxim és $P = 36$, al vèrtex $(12,0)$: la decisió que atén més persones és fer 12 tallers i cap sortida.

Exemple 1.2 — el mateix, però minimitzant

Sobre la mateixa regió, si volguéssim **minimitzar** un cost $C = x + 4y$, avaluaríem C als vèrtexs: $C(0,0) = 0$, $C(12,0) = 12$, $C(6,3) = 18$, $C(0,5) = 20$. El mínim (a part del trivial $(0,0)$, que vol dir no fer res) seria al vèrtex de menys cost útil. La idea és la mateixa: **avaluar als vèrtexs i comparar**, escollint el més petit si minimitzem o el més gran si maximitzem.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — maximitzar avaluant als vèrtexs

La regió factible té vèrtexs $(0,0)$, $(8,0)$, $(6,2)$ i $(0,5)$. Maximitza $P = 2x + 3y$.

Solució. Avaluem P a cada vèrtex:

$$P(0,0) = 0, \quad P(8,0) = 16, \quad P(6,2) = 12 + 6 = 18, \quad P(0,5) = 15.$$

El més gran és $P = 18$, al vèrtex $(6,2)$.

Resposta: Màxim $P = 18$ al vèrtex $(6,2)$.

Exercici resolt 1.2 — minimitzar un cost

Sobre la regió de vèrtexs $(2,0)$, $(6,0)$, $(0,6)$ i $(0,3)$, minimitza el cost $C = 4x + 5y$.

Solució. Avaluem C a cada vèrtex:

$$C(2,0) = 8, \quad C(6,0) = 24, \quad C(0,6) = 30, \quad C(0,3) = 15.$$

El més petit és $C = 8$, al vèrtex $(2,0)$.

Resposta: Mínim $C = 8$ al vèrtex $(2,0)$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Sobre la regió de vèrtexs $(0,0)$, $(10,0)$, $(4,6)$ i $(0,8)$, avalua $P = x + y$ a cada vèrtex i digues on és el màxim.

1.2 Sobre la mateixa regió, avalua $P = 3x + y$ a cada vèrtex i digues on és el màxim.

1.3 Sobre la regió de vèrtexs $(0,0)$, $(6,0)$, $(6,3)$ i $(0,5)$, maximitza $P = 2x + 4y$.

1.4 Sobre la regió de vèrtexs $(1,1)$, $(5,1)$, $(5,4)$ i $(1,4)$, minimitza el cost $C = 2x + 3y$.

1.5 Una funció objectiu val $P = 5x + 5y$. Sobre la regió de vèrtexs $(0,0)$, $(4,0)$, $(2,2)$ i $(0,4)$, avalua-la a cada vèrtex. Què observes en dos d'ells?

1.6 (Raonament) Explica amb les teves paraules per què, per trobar el màxim d'una funció objectiu, no cal provar tots els (infinits) punts de la regió factible, sinó només els vèrtexs.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 $P(0,0)=0$, $P(10,0)=10$, $P(4,6)=10$, $P(0,8)=8$. Màxim $P=10$, assolit a $(10,0)$ i a $(4,6)$ (empat).

1.2 $P(0,0)=0$, $P(10,0)=30$, $P(4,6)=18$, $P(0,8)=8$. Màxim $P=30$ a $(10,0)$.

1.3 $P(0,0)=0$, $P(6,0)=12$, $P(6,3)=24$, $P(0,5)=20$. Màxim $P=24$ a $(6,3)$.

1.4 $C(1,1)=5$, $C(5,1)=13$, $C(5,4)=22$, $C(1,4)=14$. Mínim $C=5$ a $(1,1)$.

1.5 $P(0,0)=0$, $P(4,0)=20$, $P(2,2)=20$, $P(0,4)=20$. Tres vèrtexs donen 20: la funció és constant sobre la vora que els uneix (hi ha múltiples òptims).

1.6 Resposta oberta. Idea: la funció objectiu creix de manera uniforme en una direcció; sobre un polígon, el seu valor extrem s'assoleix sempre en una cantonada (vèrtex). Per això n'hi ha prou d'avaluar els vèrtexs, que són un nombre finit, en lloc dels infinits punts interiors.